ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Matemáticas para la Economía II

Presentación de la Asignatura

Christian González Martel

Curso 25/26



ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Datos Generales

1 Información de la Asignatura

Asignatura

- **Código:** 40706
- **Nombre:** Matemáticas para la Economía II
- **Tipo:** Básica
- **Código UNESCO:** 1202.10

Titulación

- **Grado en Economía**
- **Centro:** Facultad de Economía, Empresa y Turismo

Carga Académica

- **Créditos ECTS:** 6
- **Curso:** 1º
- **Semestre:** 2º semestre

Idioma

- **Español:** 6 ECTS
- **Inglés:** 0 ECTS

Profesorado | Coordinador

Dr. Christian González Martel

Coordinador de la asignatura

- **Departamento:** Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión
- **Área:** Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
- **Despacho:** D-4.07
- **Teléfono:** 928458220
- **Email:** christian.gonzalez@ulpgc.es

Horario de Tutorías

- Lunes: 8:30 - 12:30 (4 horas)
- Jueves: 9:30 - 11:30 (2 horas)

Cita Previa

Se recomienda solicitar cita previa a través del Aula Virtual

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Profesorado | Responsable de Prácticas

1 Información de la Asignatura

Dra. Dolores Rosa Santos Peñate

Responsable de Prácticas

- **Departamento:** Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión
- **Área:** Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
- **Teléfono:** 928451805
- **Email:** dr.santos@ulpgc.es

Coordinación

El equipo docente trabajará de forma coordinada para garantizar la coherencia entre teoría y práctica

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Conocimientos Recomendados

2 Requisitos Previos

Se recomienda que el alumno tenga destreza en el manejo de las herramientas básicas de:

- **Aritmética, cálculo y álgebra lineal**
- **Resolución de ecuaciones** y su interpretación geométrica
- **Representación** de rectas y parábolas
- **Funciones elementales:** gráficas, continuidad, derivabilidad
- **Matrices y determinantes:** nociones elementales

Matemáticas para la Economía I

Resulta recomendable haber superado la asignatura de **Matemáticas para la Economía I**

Capacidades Necesarias

El alumno deberá tener desarrollada:

- **Capacidad de abstracción** que permita la comprensión de los contenidos de la asignatura
- **Capacidad de traslado** de conceptos matemáticos a aplicaciones en Economía
- **Habilidad para operar** sin dificultad con las herramientas matemáticas básicas

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Importancia en el Grado

3 Contribución de la Asignatura

- Se trata de una asignatura de **conocimientos instrumentales** dirigida a servir de soporte principal a otras asignaturas cuantitativas del grado:
  - Estadística
  - Econometría
  - Otras matemáticas
- Persigue servir de **herramienta** al resto de las asignaturas que requieran técnicas cuantitativas para su desarrollo

Formación Profesional

3 Contribución de la Asignatura

Esta asignatura pretende dar una **formación básica y general** que permita:

- Acceder en las mejores condiciones posibles a cualquiera de las diversas **salidas profesionales** para las que capacitan los estudios de Economía
- Reforzar de manera significativa los **perfiles de empleabilidad** más habituales para este tipo de estudios en nuestro entorno

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Objetivos (I)

4 Objetivos de la Asignatura

1. Tener **capacidad de razonamiento y abstracción**
2. **Identificar el modelo matemático** al que se ajustan los problemas propuestos y plantearlos
3. **Resolver los problemas** utilizando diferentes herramientas informáticas en caso necesario
4. Poder **exponer y comunicar** las soluciones a los problemas tanto de forma oral como escrita
5. **Tomar decisiones** a partir del análisis de las soluciones obtenidas para los problemas propuestos

Objetivos (II)

4 Objetivos de la Asignatura

6. Comprender los **conceptos básicos** de la teoría de funciones en varias variables: continuidad, derivabilidad e integración en una y varias variables y su relación con la teoría económica
7. Comprender los conceptos básicos de la **programación matemática** sin restricciones y con restricciones de igualdad
8. **Obtener las cantidades de interés** en los problemas propuestos y su análisis posterior

Objetivos (III)

9. Comprender la **interpretación de los multiplicadores de Lagrange**
10. Interpretar correctamente los **multiplicadores de Lagrange** y las **variables duales** en programación lineal y aplicar dicha interpretación para establecer conclusiones en problemas del ámbito económico-empresarial

Competencias de la Asignatura

5 Competencias Específicas

CEA3. Afianzar el uso del **lenguaje simbólico** destacando sus ventajas a la hora de realizar una representación clara y concisa de la información así como en la presentación de resultados

CEA4. Definir un **marco conceptual** para la formalización y desarrollo de procedimientos teóricos de ayuda a la toma de decisiones

Competencias de la Asignatura

5 Competencias Específicas

CEA6. Proporcionar al estudiante los **instrumentos básicos** del cálculo en varias variables y la optimización para el análisis cuantitativo de la actividad económico-empresarial

CEA7. Adquirir cierta **destreza matemática** en la aplicación de los instrumentos en CEA6 en problemas simplificados de la realidad económica

CEA25. Afianzar el uso del **lenguaje informático**

Contenidos Teóricos, Prácticos y de Laboratorio

6 Contenidos de la Asignatura

La asignatura aborda:

- **Cálculo en varias variables**
- **Integración de funciones reales**
- **Introducción a la programación matemática:**
  - Programación sin restricciones
  - Programación con restricciones de igualdad
- **Introducción a la programación lineal**

Estos contenidos se desarrollan en **4 temas**

Tema 1 | Funciones reales de varias variables

6 Contenidos de la Asignatura

1.1. Funciones de varias variables

1.2. Dominio y curvas de nivel

1.3. Límites y continuidad de funciones de varias variables

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Tema 2 | Cálculo de funciones reales de varias variables (I)

6 Contenidos de la Asignatura

2.1. Cálculo de derivadas parciales

2.2. La diferencial total

2.3. El vector gradiente

2.4. Regla de la cadena para derivadas parciales

2.5. Derivación implícita de ecuaciones

Tema 2 | Cálculo de funciones reales de varias variables (II)

6 Contenidos de la Asignatura

2.6. Cálculo de derivadas parciales de orden superior. Teorema de Schwarz

2.7. La matriz hessiana

2.8. Aproximación de funciones de varias variables. Fórmula de Taylor

2.9. Funciones homogéneas

2.10. Introducción a la integración múltiple. Integral doble

Tema 3 | Introducción a la optimización (I)

6 Contenidos de la Asignatura

3.1. Planteamiento de un problema de optimización

3.2. Optimización sin restricciones

- 3.2.1. Condición de primer orden
- 3.2.2. Condición de segundo orden

Tema 3 | Introducción a la optimización (II)

3.3. Optimización con restricciones de igualdad

- 3.3.1. Aspectos geométricos
- 3.3.2. Método de los multiplicadores de Lagrange
- 3.3.3. Interpretación de los multiplicadores de Lagrange

3.4. Resultados fundamentales

Tema 4 | Introducción a la programación lineal

6 Contenidos de la Asignatura

4.1. Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales

4.2. Planteamiento de un problema de programación lineal (PPL)

- 4.2.1. Formulación general de un PPL
- 4.2.2. Formas estándar y canónica de un PPL

4.3. Resolución gráfica y resultados básicos

4.4. Dualidad

- 4.4.1. Deducción del precio sombra
- 4.4.2. Formulación matemática del problema dual
- 4.4.3. Relaciones primal-dual

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Distribución de Horas

7 Planificación Académica

Actividades Presenciales

- **Horas teóricas presenciales:** 45h
- **Horas prácticas presenciales:** 15h
- **Horas trabajo tutorizado:** 15h

Actividades No Presenciales

- **Horas trabajo autónomo:** 75h

Total

150 horas (6 ECTS)

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Organización Semanal

7 Planificación Académica

La asignatura se desarrolla a lo largo de **15 semanas** con la siguiente estructura:

- **Semana 1-3:** Tema 1
- **Semana 4-7:** Tema 2
- **Semana 8-11:** Tema 3
- **Semana 12-15:** Tema 4

Cada semana incluye:

- 3 horas de teoría presencial
- 1 hora de práctica presencial
- 1 hora de trabajo tutorizado
- 5 horas de trabajo autónomo

Aula A-2.1

- 3 horas semanales de **teoría y ejemplos**
  - Guiones de clase
  - Explicación de conceptos teóricos
- 1 hora semanal de **prácticas (ejercicios)**
  - Resolución de problemas
  - Relaciones de ejercicios

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Aula Virtual

7 Planificación Académica

El **Aula Virtual** es el canal principal de comunicación y contiene:

- Novedades y anuncios
- Foro de dudas
- Planificación detallada
- Cita previa para tutorías
- Materiales docentes
- Actividades de evaluación continua

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Convocatoria Ordinaria

8 Sistema de Evaluación

Evaluación Continua (30 %)

- Primera prueba: **20 puntos**
  - Fecha: **20 de abril**
- Segunda prueba: **10 puntos**
  - Fecha: **21 de mayo**

Examen Final (70 %)

- Examen final: **70 puntos**
  - Todo el temario

Calificación Mínima

Para superar la asignatura se debe obtener **50 puntos sobre 100**

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Convocatorias Extraordinaria y Especial

8 Sistema de Evaluación

En las convocatorias **extraordinaria** y **especial**:

- El sistema de evaluación se basará **únicamente en un examen final**
- El examen supondrá el **100 % de la calificación**
- Permite acreditar todas las competencias recogidas en la guía docente

No Presentado

Se asignará "No presentado" únicamente a aquellos estudiantes que no se presenten al examen final en ninguna de las convocatorias oficiales

Participación Adicional

A la nota final de la convocatoria ordinaria, y siempre que se haya alcanzado la calificación mínima para superar la asignatura (50 puntos), podrá añadirse:

Bonus por Participación

Hasta **1 punto adicional** por la participación del alumnado en charlas o conferencias organizadas por el Centro y relacionadas con la materia impartida, siempre que hayan sido recomendadas por el equipo docente

Inteligencia Artificial Generativa

9 Aspectos Transversales

En esta asignatura se utilizarán **herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen)** para:

- Elaboración del material docente
- Evaluación del estudiantado (en actividades específicas)

Compromiso del profesorado:

- Informar claramente sobre el uso de estas herramientas
- Explicar su impacto en la evaluación
- Indicar qué herramientas se han utilizado

Compromiso del estudiantado:

- Aprender a utilizar estas herramientas de manera **responsable y ética**
- Indicar claramente qué herramientas han utilizado en trabajos y actividades

ULPGC
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Objetivos de Desarrollo Sostenible

9 Aspectos Transversales

Esta asignatura se adhiere a las directrices sobre **sostenibilidad curricular** emitidas por la CRUE y la ULPGC a través de la **Agenda 2030**.

ODS Relacionados

- **ODS 4:** Educación de Calidad
- **ODS 8:** Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- **ODS 9:** Industria, Innovación e Infraestructura
- **ODS 12:** Producción y Consumo Responsables

Compromiso

Las competencias, contenidos, metodología y evaluación integrarán referencias a estos ODS en todo lo posible

- Barbolla, Rosa, Emilio Cerdá y Paloma Sanz (2000). *Optimización: cuestiones, ejercicios y aplicaciones a la economía*. Prentice Hall. ISBN: 8420530344.
- Bradley, Gerald L. y Karl J. Smith (1998). *Cálculo de varias variables*. Prentice Hall. ISBN: 8489660387.
- Caballero Fernández, Rafael E., Carlos García-Cantú Ros y Dolores Romero Morales (2000). *Matemáticas aplicadas a la economía y a la empresa: 434 ejercicios resueltos y comentados*. Pirámide. ISBN: 8436814037.
- Chiang, Alpha C. y Kevin Wainwright (2006). *Métodos fundamentales de economía matemática*. 4.ª ed. McGraw-Hill. ISBN: 9701056035. *Disponible en biblioteca*.
- Dávila, Nancy, Emilio Gómez y Maria García Artiles (nov. de 2002). *Ejercicios resueltos de cálculo para la economía y la empresa: Aplicaciones prácticas con DERIVE (Monografia)*. Spain: Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC. ISBN: 84-88412-41-X. *Disponible en biblioteca*.

Gómez Déniz, Emilio et al. (2002). *Introducción al calculo para la economía y la empresa*. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC. ISBN: 84-88412-33-9. *Disponible en biblioteca*.

González Dorta, Pablo et al. (2004). *Álgebra lineal y programación lineal para la economía y la empresa*. Spain: Editorial Anaga. ISBN: 8496296105. *Disponible en biblioteca*.

Haeussler, Ernest F. y Richard S. Paul (1992). *Matemáticas para administración y economía*. 2.ª ed. Iberoamérica. ISBN: 9706251464.

Martel Escobar, M. C., Julián Andrada Félix y Juan Hernández Guerra (nov. de 2004). *Guía interactiva de cálculo para la economía y la empresa con Derive (Manual docente universitario. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas)*. Spain: Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC. ISBN: 8496131920. *Disponible en biblioteca*.

 Ríos Insua, Sixto, Alfonso Matéo Caballero y Manuel Jesús Matéo Jimeno (1997). *Programación lineal y aplicaciones: ejercicios resueltos*. Ra-Ma. ISBN: 8478973133. *Disponible en biblioteca*.

 Sydsaeter, Knut y Peter J. Hammond (1996). *Matemáticas para el análisis económico*. Prentice Hall. ISBN: 8483220539.